

DOCUMENT DE PROJET INFORMATIQUE

Titre du projet : Conception et réalisation d'une plateforme intelligente de planification touristique basée sur la recommandation personnalisée et l'optimisation d'itinéraire : cas du Bénin

1. Introduction

Le secteur du tourisme connaît aujourd'hui une transformation majeure grâce aux technologies numériques. Au Bénin, malgré un riche patrimoine culturel, historique et naturel, les outils numériques permettant d'organiser efficacement un séjour restent limités.

Dans ce contexte, le projet **SmartTour BENIN** vise à concevoir une plateforme intelligente capable d'aider les touristes à planifier leurs voyages de manière personnalisée, optimisée et dynamique.

2. Contexte et justification

Le Bénin dispose de nombreux sites touristiques (culturels, historiques, naturels), mais plusieurs difficultés persistent :

- difficulté à planifier un itinéraire optimal
- absence d'intégration des services à proximité
- peu d'exploitation des données en temps réel

Ce projet répond donc à un besoin réel : faciliter la planification touristique tout en améliorant l'expérience utilisateur.

3. Problématique

Comment concevoir une plateforme intelligente capable d'optimiser la planification touristique au Bénin en tenant compte :

- des préférences des utilisateurs
- des contraintes de budget et de temps
- des données en temps réel (météo, trafic, disponibilité)

4. Objectifs du projet

Objectif général

Développer une plateforme web intelligente permettant la planification optimisée de séjours touristiques au Bénin.

Objectifs spécifiques

- proposer une recherche personnalisée de sites touristiques
- générer automatiquement des itinéraires optimisés
- intégrer les services essentiels à proximité
- fournir des informations dynamiques en temps réel
- estimer le budget global du séjour

5. Description fonctionnelle

5.1 Recherche intelligente

L'utilisateur pourra filtrer les sites selon :

- centres d'intérêt (culture, plage, nature, histoire, spiritualité)
- budget
- durée du séjour
- localisation

Un système de recommandation proposera des suggestions adaptées.

5.2 Affichage des sites touristiques

Chaque site comprendra :

- description
- images
- géolocalisation
- horaires
- prix d'entrée
- avis et commentaires

5.3 Services à proximité

Pour chaque site, la plateforme affichera :

- hôpitaux
- commissariats
- restaurants
- bars
- hôtels

5.4 Génération automatique d'itinéraire (fonction principale)

Le système permettra :

- de sélectionner plusieurs sites
- de générer automatiquement :
 - l'ordre optimal de visite
 - la distance totale
 - la durée estimée
 - le coût estimé

Basé sur :

- algorithme du plus court chemin (Dijkstra)
- optimisation de type voyageur de commerce

5.5 Informations dynamiques

La plateforme intégrera :

- météo
- trafic en temps réel
- affluence estimée
- événements locaux

5.6 Estimation du budget

Calcul automatique incluant :

- transport
- hébergement
- restauration
- tickets d'entrée

5.7 Gestion des utilisateurs

Fonctionnalités :

- création de compte

- sauvegarde d'itinéraires
- historique
- modification des plans
- partage par email

5.8 Mise à jour intelligente

Le système pourra :

- proposer un nouvel itinéraire si trafic élevé
- suggérer une alternative en cas de mauvais temps
- remplacer un site fermé

C'est ce qui rend la plateforme réellement intelligente.

6. Technologies utilisées

- **Front-end:** React, Tailwind CSS
- **Back-end :** Convex pour base de données et API
- **Base de données :** Convex
- **Cartographie et géolocalisation :** Leaflet
- **Outils :** VS Code, Git
- **APIs externes:** Google Maps / OpenStreetMap, API météo, API trafic, API email
- **Intelligence du système :** moteur de recommandation, système de scoring utilisateur, possibilité d'intégrer du Machine Learning

7. Modélisation

Les diagrammes UML à réaliser :

- diagramme de cas d'utilisation
- diagramme de classes
- diagramme de séquence

Entités principales

- Utilisateur
- Site touristique
- Itinéraire
- Service (hôpital, restaurant, etc...)
- Avis

8. Résultats attendus

Le développement de la plateforme a permis d'aboutir aux résultats suivants :

- recherche personnalisée de sites touristiques
- affichage détaillé des lieux (description, localisation, prix)
- génération automatique d'itinéraires optimisés
- estimation du budget global
- prise en compte des données dynamiques (météo, trafic)

9. Conclusion

Le projet Visit Benin Planner constitue une solution innovante pour moderniser le tourisme au Bénin. Il combine technologies web, algorithmes d'optimisation et intelligence adaptative afin d'offrir une expérience utilisateur complète, personnalisée et efficace.